

2005 年高考理科综合能力测试 I（河北、河南、安徽、山西）

二. 选择题（本题包括 8 小题。每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14. 一质量为 m 的人站在电梯中，电梯加速上升，加速大小为 $\frac{1}{3}g$ ， g 为重力加速度。人对电梯底部的压力为（ ）

- (A) $\frac{1}{3}mg$ (B) $2mg$ (C) mg (D) $\frac{4}{3}mg$

15. 已知 π^+ 介子、 π^- 介子都是由一个夸克（夸克 u 或夸克 d ）和一个反夸克（反夸克 $\bar{u}$ 或反夸克 $\bar{d}$ ）组成的，它们的带电量如下表所示，表中 e 为元电荷。

	π^+	π^-	u	d	$\bar{u}$	$\bar{d}$
带电量	$+e$	$-e$	$+\frac{2}{3}e$	$-\frac{1}{3}e$	$-\frac{2}{3}e$	$+\frac{1}{3}e$

下列说法正确的是（ ）

- (A) π^+ 由 u 和 $\bar{d}$ 组成 (B) π^+ 由 d 和 $\bar{u}$ 组成
(C) π^- 由 u 和 $\bar{d}$ 组成 (D) π^- 由 d 和 $\bar{u}$ 组成

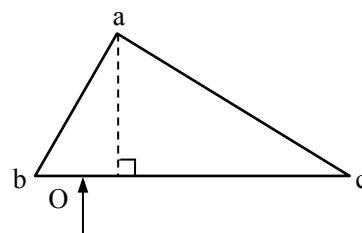
16. 把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周。由火星和地球绕太阳运动的周期之比可求得（ ）

- (A) 火星和地球的质量之比 (B) 火星和太阳的质量之比
(C) 火星和地球到太阳的距离之比 (D) 火星和地球绕太阳运行速度大小之比

17. 图示为一直角棱镜的横截面， $\angle bac = 90^\circ$ ， $\angle abc = 60^\circ$ 。

一平行细光束从 O 点沿垂直于 bc 面的方向射入棱镜。已知棱镜材料的折射率 $n = \sqrt{2}$ ，若不考虑原入射光在 bc 面上的反射光，则有光线（ ）

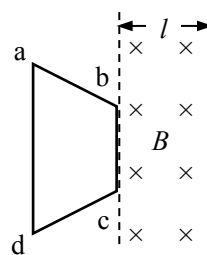
- (A) 从 ab 面射出 (B) 从 ac 面射出
(C) 从 bc 面射出，且与 bc 面斜交 (D) 从 bc 面射出，且与 bc 面垂直



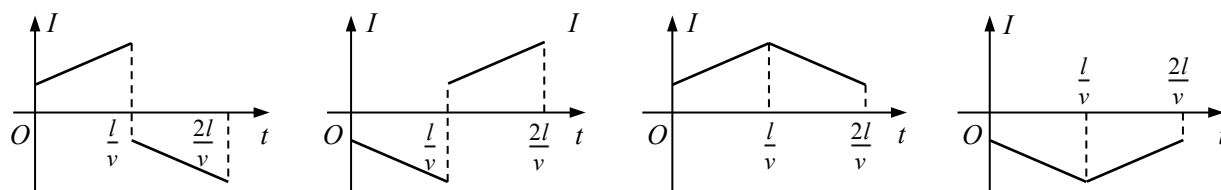
18. 一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波，周期为 $0.50s$ 。某一时刻，离开平衡位置的位移都相等的各质元依次为 P_1 ， P_2 ， P_3 ，……。已知 P_1 和 P_2 之间的距离为 $20cm$ ， P_2 和 P_3 之间的距离为 $80cm$ ，则 P_1 的振动传到 P_2 所需的时间为（ ）

- (A) $0.50s$ (B) $0.13s$ (C) $0.10s$ (D) $0.20s$

19. 如图(a)所示中两条平行虚线之间存在匀强磁场, 虚线间的距离为 l , 磁场方向垂直纸面向里。abcd 是位于纸面内的梯形线圈, ad 与 bc 间的距离也为 l 。 $t=0$ 时刻, bc 边与磁场区域边界重合(如图)。现令线圈以恒定的速度 v 沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域。取沿 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$ 的感应电流为正, 则在线圈穿越磁场区域的过程中, 感应电流 I 随时间 t 变化的图线可能是图(b)中的 ()



(a)



(A)

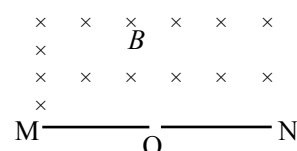
(B)

(C)

(D)

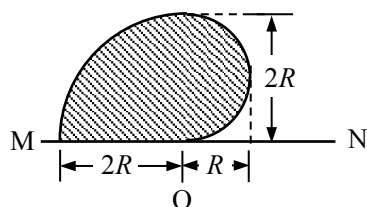
(b)

20. 如图, 在一水平放置的平板 MN 的上方有匀强磁场, 磁感应强度的大小为 B , 磁场方向垂直于纸面向里。许多质量为 m 带电量为 $+q$ 的粒子, 以相同的速率 v 沿位于纸面内的各个方向, 由小孔 O 射入磁场区域。不计重力, 不计粒子间的相互影响。下列

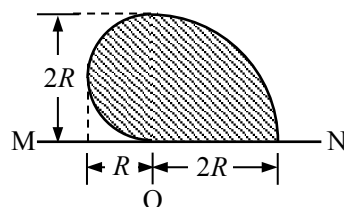


(a)

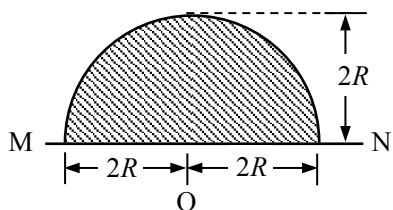
图中阴影部分表示带电粒子可能经过的区域, 其中 $R = \frac{mv}{qB}$ 。哪个图是正确的? ()



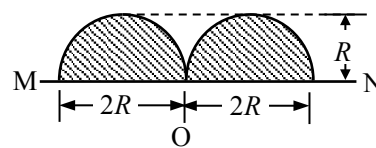
(A)



(B)



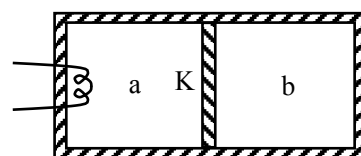
(C)



(D)

(b)

21. 如图所示, 绝热隔板 K 把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分, K 与气缸壁的接触是光滑的。两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体 a 和 b。气体分子之间相互作用势能可忽略。现通过电热丝对气体 a 加热一段时间后, a、b 各自达到新的平衡 ()

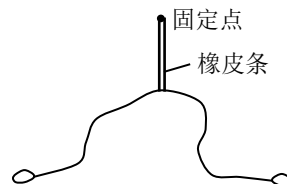


- (A) a 的体积增大了, 压强变小了
 (B) b 的温度升高了
 (C) 加热后 a 的分子热运动比 b 的分子热运动更激烈
 (D) a 增加的内能大于 b 增加的内能

第 II 卷 (非选择题 共 174 分)

22. (17 分)

(1) 在“验证力的平行四边形定则”实验中, 需要将橡皮条的一端固定在水平木板上, 另一端系上两根细绳, 细绳的另一端都有绳套 (如图)。实验中需用两个弹簧秤分别勾住绳套, 并互成角度地拉橡皮条。某同学认为在此过程中必须注意以下几项:



- (A) 两根细绳必须等长
 (B) 橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上。
 (C) 在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行。

其中正确的是_____。(填入相应的字母)

(2) 测量电源 B 的电动势 E 及内阻 r (E 约为 4.5V , r 约为 1.5Ω)。

器材: 量程 3V 的理想电压表 V , 量程 0.5A 的电流表 A (具有一定内阻), 固定电阻 $R = 4\Omega$, 滑线变阻器 R' , 电键 K , 导线若干。

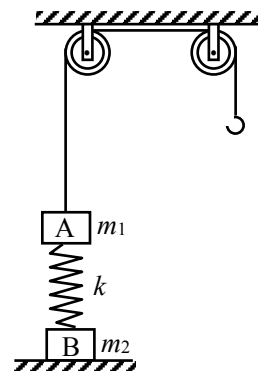
①画出实验电路原理图。图中各元件需用题目中给出的符号或字母标出。

②实验中, 当电流表读数为 I_1 时, 电压表读数为 U_1 ; 当电流表读数为 I_2 时, 电压表读数为 U_2 。则可以求出 $E =$ _____, $r =$ _____。(用 I_1, I_2, U_1, U_2 及 R 表示)



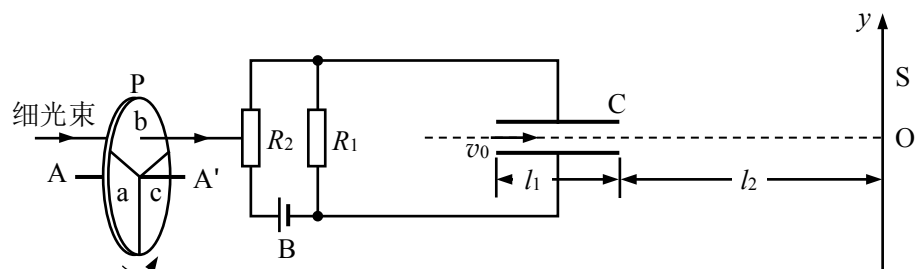
23. (16 分) 原地起跳时, 先屈腿下蹲, 然后突然蹬地。从开始蹬地到离地是加速过程 (视为匀加速) 加速过程中重心上升的距离称为“加速距离”。离地后重心继续上升, 在此过程中重心上升的最大距离称为“竖直高度”。现有下列数据: 人原地上跳的“加速距离” $d_1 = 0.50\text{m}$, “竖直高度” $h_1 = 1.0\text{m}$; 跳蚤原地上跳的“加速距离” $d_2 = 0.00080\text{m}$, “竖直高度” $h_2 = 0.10\text{m}$ 。假想人具有与跳蚤相等的起跳加速度, 而“加速距离”仍为 0.50m , 则人上跳的“竖直高度”是多少?

24. (19 分) 如图, 质量为 m_1 的物体 A 经一轻质弹簧与下方地面上的质量为 m_2 的物体 B 相连, 弹簧的劲度系数为 k , A、B 都处于静止状态。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮, 一端连物体 A, 另一端连一轻挂钩。开始时各段绳都处于伸直状态, A 上方的一段绳沿竖直方向。现在挂钩上升一质量为 m_3 的物体 C 并从静止状态释放, 已知它恰好能使 B 离开地面但不继续上升。若将 C 换成另一个质量为 $(m_1 + m_2)$ 的物体 D, 仍从上述初始位置由静止状态释放, 则这次 B 刚离地时 D 的速度的大小是多少? 已知重力加速度为 g 。



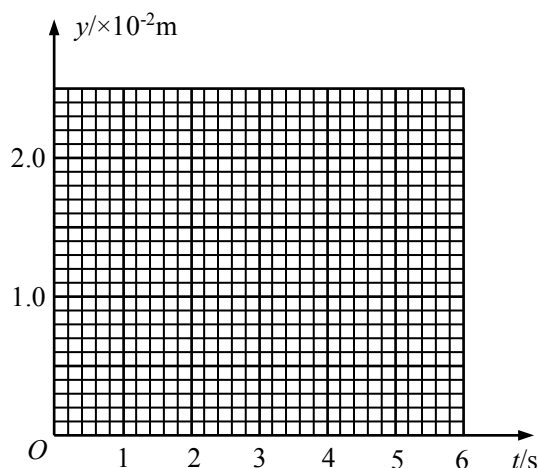
25. (20 分) 图 1 中 B 为电源, 电动势 $\mathcal{E} = 27\text{V}$, 内阻不计。固定电阻 $R_1 = 500\Omega$, R_2 为光敏电阻。C 为平行板电容器, 虚线到两极板距离相等, 极板长 $l_1 = 8.0 \times 10^{-2}\text{m}$, 两极板的

间距 $d = 1.0 \times 10^{-2} \text{m}$ 。S 为屏，与极板垂直，到极板的距离 $l_2 = 0.16 \text{m}$ 。P 为一圆盘，由形状相同、透光率不同的三个扇形 a、b 和 c 构成，它可绕 AA' 轴转动。当细光束通过扇形 a、b、c 照射光敏电阻 R_2 时， R_2 的阻值分别为 1000Ω 、 2000Ω 、 4500Ω 。有一细电子束沿图中虚线以速度 $v_0 = 8.0 \times 10^5 \text{m/s}$ 连续不断地射入 C。已知电子电量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ ，电子质量 $m = 9 \times 10^{-31} \text{kg}$ 。忽略细光束的宽度、电容器的充电放电时间及电子所受的重力。假设照在 R_2 上的光强发生变化时 R_2 阻值立即有相应的改变。



(1) 设圆盘不转动，细光束通过 b 照射到 R_2 上，求电子到达屏 S 上时，它离 O 点的距离 y 。(计算结果保留二位有效数字)。

(2) 设转盘按图 1 中箭头方向匀速转动，每 3 秒转一圈。取光束照在 a、b 分界处时 $t = 0$ ，试在图 2 给出的坐标纸上，画出电子到达屏 S 上时，它离 O 点的距离 y 随时间 t 的变化图线 ($0 - 6 \text{s}$ 间)。要求在 y 轴上标出图线最高点与最低点的值。(不要求写出计算过程，只按画出的图线评分。)



2005 年高考理科综合 I（河北、河南、安徽、山西）参考

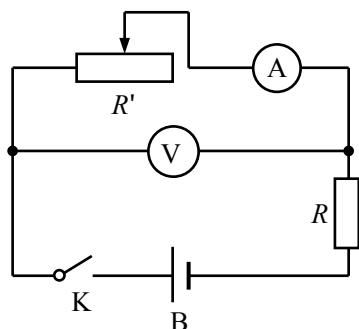
答案

14. D 15. AD 16. CD 17. BD 18. C 19. B 20. A 21. BCD

22. (17 分)

(1) C

(2) ①实验电路原理图如图。



② $\frac{I_1 U_2 - I_2 U_1}{I_1 - I_2}$, $\frac{U_2 - U_1}{I_1 - I_2} - R$

23. (16 分)

用 a 表示跳蚤起跳的加速度, v 表示离地时的速度, 则对加速过程和离地后上升过程分别有

$$v^2 = 2ad_2$$

$$v^2 = 2gh_2$$

若假想人具有和跳蚤相同的加速度 a , 令 V 表示在这种假想下人离地时的速度, H 表示与此相应的竖直高度, 则对加速过程和离地后上升过程分别有

$$V^2 = 2ad_1$$

$$V^2 = 2gH$$

由以上各式可得 $H = h_2 d_1 / d_2$

代入数值, 得 $H = 63\text{m}$

24. (19 分)

开始时, A、B 静止, 设弹簧压缩量为 x_1 , 有

$$kx_1 = m_1 g \quad ①$$

挂 C 并释放后, C 向下运动, A 向上运动, 设 B 刚要离地时弹簧伸长量为 x_2 , 有

$$kx_2 = m_2 g \quad ②$$

B 不再上升, 表示此时 A 和 C 的速度为零, C 已降到其最低点。由机械能守恒, 与初始状态相比, 弹簧弹性势能的增加量为

$$\Delta E = m_3 g (x_1 + x_2) - m_1 g (x_1 + x_2) \quad ③$$

C 换成 D 后, 当 B 刚离地时弹簧势能的增量与前一次相同, 由能量关系得

$$(m_3 + m_1) v^2 / 2 + m_1 v^2 / 2 = (m_3 + m_1) g (x_1 + x_2) - m_1 g (x_1 + x_2) - \Delta E \quad ④$$

$$\text{由③④式得 } (m_3 + 2m_1) v^2 / 2 = m_1 g (x_1 + x_2) \quad ⑤$$

$$\text{由①②⑤式得 } v = \sqrt{\frac{2m_1(m_1+m_2)g^2}{(2m_1+m_3)k}} \quad \text{⑥}$$

25. (20 分)

(1) 设电容器 C 两板间的电压为 U，电场强度大小为 E，电子在极板间穿行时 y 方向上的加速度大小为 a，穿过 C 的时间为 t_1 ，穿出时电子偏转的距离为 y_1 ，

$$U = \varepsilon R_1 / (R_1 + R_2)$$

$$E = U/d$$

$$eE = ma$$

$$t_1 = l_1/v_0$$

$$y_1 = at_1^2/2$$

由以上各式得

$$y_1 = e\varepsilon R_1 l_1^2 / 2dmv_0^2 (R_1 + R_2)$$

$$\text{代入数据得 } y_1 = 4.88 \times 10^{-3} \text{m}$$

由此可见 $y_1 < d/2$ ，电子可通过 C。

设电子从 C 穿出时，沿 y 方向的速度为 v_y ，穿出后到达屏 S 所经历的时间为 t_2 ，在此时间内电子在 y 方向移动的距离为 y_2 ，

$$v_y = at$$

$$t_2 = l_2/v_0$$

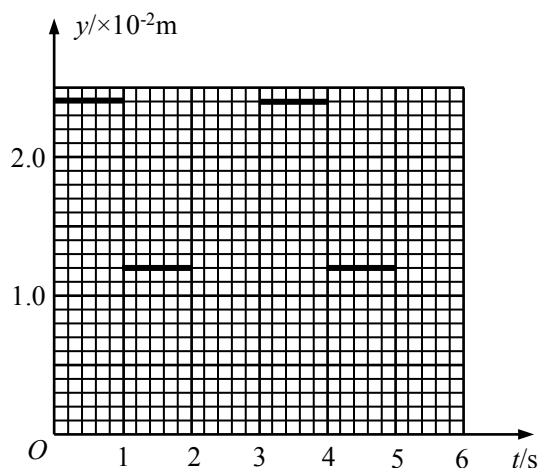
$$y_2 = v_y t_2$$

$$\text{由以上有关各式得 } y_2 = e\varepsilon R_1 l_1 l_2 / dm v_0^2 (R_1 + R_2)$$

$$\text{代入数据得 } y_2 = 1.92 \times 10^{-2} \text{m}$$

$$\text{由题意 } y = y_1 + y_2 = 2.4 \times 10^{-2} \text{m}。$$

(2) 如图所示。



解析

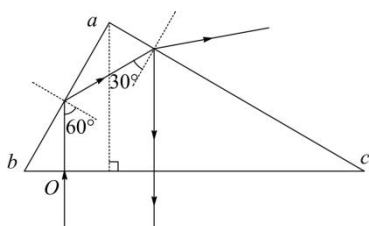
14. D 【解析】对人进行受力分析，竖直向上的加速度为 $\frac{1}{3}g$ ，由牛顿第二定律得 $N - mg = \frac{1}{3}mg$ ，解得 $N = \frac{4}{3}mg$ ，由于人对电梯的压力与电梯对人的支持力为作用力和反作用力，故 D 正确。

15. AD 【解析】由于 π^+ 介子和 π^- 介子都带有一个单位的电荷电量，即 π^+ 介子带 $+e$ 、

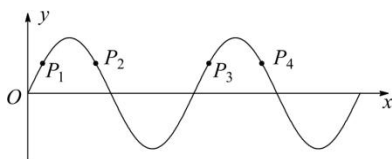
π^- 介子带 $-e$ 电量, 由电荷数守恒可知 A、D 正确.

16. CD 【解析】当行星绕太阳运动时, 有 $G \frac{Mm}{R^2} = mR \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$, 可得 $\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{恒量}$, 故由火星与地球绕太阳的周期比可求两者环绕运行的半径比, 故 C 正确; 另由 $T = \frac{2\pi R}{v}$ 可得, 已知两者的周期比和已求出的半径比, 两者绕太阳运行的线速度比也可求解, 故 CD 正确.

17. BD 【解析】光路图如图所示, 由题意可求介质的临界角为 $C = \arcsin \frac{1}{n} = \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} = 45^\circ$, 故 BD 正确.



18. C 【解析】由题意可知, P_1 到 P_3 之间的距离为 1 个波长, 即 $\lambda = 20\text{cm} + 80\text{cm} = 100\text{cm}$, 故 $v = \frac{\lambda}{T} = 200\text{cm/s}$, 所以 P_1 的振动传到 P_2 时所需时间 $t = \frac{s}{v} = \frac{20\text{cm}}{200\text{cm/s}} = 0.1\text{s}$, 故 C 正确.



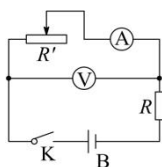
19. B 【解析】由楞次定律可得, 线圈进磁场时电流方向为逆时针方向, 出磁场时电流方向为顺时针方向, 而无论线圈进磁场还是出磁场, 线圈有效切割长度均增大, 故感应电动势增大, 而线圈电阻不变, 感应电流增大, 故 B 正确.

20. A 【解析】由题意可知, 若粒子速度水平向右, 则它在磁场中将向右做匀速圆周运动, 且最远点离 O 点距离为 $2R$ (竖直方向), 当粒子速度方向竖直向上时, 它在水平方向到达 O 点的最远距离为 $2R$, 故 A 正确.

21. BCD 【解析】由于 a 气体温度升高, 压强增大, 故气体将推动 K 向右运动, 当达到新的平衡时, a 、 b 气体压强相等, 此时 a 的体积增大, b 的体积减小, 故 A 错误; 由 $\frac{pV}{T} = \text{恒量}$ 可知, a 气体的压强增大, 体积增大, 故温度升高, 由于 K 对气体 b 做功, 故 b 气体内能增大, 温度升高, 故 B 正确; 由于 a 的体积大于 b 的体积, 且达到新的平衡后压强相同, 单位体积内, a 气体的分子数小于 b 气体的分子数, 所以加热后 a 的分子热运动比 b 的分子热运动更剧烈, 故 C 正确; 另外, 由于加热前 a 、 b 气体温度相同, 而加热后 a 的分子热运动大于 b , 因此加热后 $T_a > T_b$, 所以 a 增加的内能大于 b 增加的内能, 故 D 正确.

22. (1) C; (2) ① 实验电路原理图如图所示;

$$\textcircled{2} \frac{I_1 U_2 - I_2 U_1}{I_1 - I_2}; \frac{U_2 - U_1}{I_1 - I_2} - R.$$



【解析】(1)受力与细绳的长度无关,受力只与橡皮条伸长的长度有关,故 A 错误;橡皮条与两绳夹角的角平分线在同一直线上,即合力与分力的夹角相等,这是一种特殊情况,如果合力与分力的夹角不相等,照样可以验证实验,故 B 错误;如果弹簧秤与木板平面不平行的话,即会有分力不平行木板,则其合力也不平行木板,无法证明平行四边形定则,故 C 正确.

(2)①测量电源的电动势与内阻需使用限流电路,电压表为理想电压表,应将电流表内接与电压表.实验中两只电表都不能超出量程,要使电流表 A 不超出量程,即 $R_{\text{总}} \geq \frac{E}{I} = 9\Omega$,即外电路的总阻值必须大于 6.5Ω 左右;电压表量程为 $3V$,而电源电动势为 $4.5V$,为同时保护两电表,应在电池外部接入固定电阻 R ,设计的实验原理图如图所示;

②实验中,当电流表读数为 I_1 时,电压表读数为 U_1 ;当电流表读数为 I_2 时,电压表读数为 U_2 ,由闭合电路的欧姆定律得

$$E = U_1 + I_1 R + I_1 r, \quad E = U_2 + I_2 R + I_2 r,$$

$$\text{联立解得 } E = \frac{I_1 U_2 - I_2 U_1}{I_1 - I_2}, \quad r = \frac{U_2 - U_1}{I_1 - I_2} - R.$$

23. 62.50m.

【解析】用 a 表示跳蚤起跳的加速度, v 表示离地时的速度,则对加速过程和离地后上升过程,分别有

$$v^2 = 2ad_2 \quad (1),$$

$$v^2 = 2gh_2 \quad (2),$$

若假想人具有和跳蚤相同的加速度 a ,令 V 表示在这种假想下人离地时的速度, H 表示与此相应的竖直高度,则对加速过程和离地后上升过程,分别有

$$V^2 = 2ad_1 \quad (3),$$

$$V^2 = 2gH \quad (4),$$

$$\text{由以上各式可得 } H = \frac{h_2 d_1}{a_2} \quad (5),$$

$$\text{代入数值解得 } H = 62.50\text{m} \quad (6).$$

$$24. \sqrt{\frac{2m_1(m_1+m_2)g^2}{(2m_1+m_3)k}}.$$

【解析】开始时, A 、 B 静止,设弹簧压缩量为 x_1 ,由胡克定律和平衡条件得

$$kx_1 = m_1 g \quad (1),$$

挂 C 并释放后, C 向下运动, A 向上运动,设 B 刚要离地时弹簧伸长量为 x_2 ,由受力分析知

$$kx_2 = m_2 g \quad (2),$$

B 不再上升,表示此时 A 和 C 的速度为零, C 已降到其最低点.由机械能守恒,与初始状态相比,弹簧弹性势能的增加量为

$$\Delta E = m_3 g(x_1 + x_2) - m_1 g(x_1 + x_2) \quad (3),$$

C 换成 D 后,当 B 刚离地时弹簧势能的增量与前一次相同,由能量关系得

$$\frac{1}{2}(m_3 + m_1)v^2 + \frac{1}{2}m_1 v^2 = (m_3 + m_1)g(x_1 + x_2) - m_1 g(x_1 + x_2) - \Delta E \quad (4),$$

由③④式得

$$\frac{1}{2}(2m_1 + m_3)v^2 = m_1g(x_1 + x_2) \text{⑤},$$

由①②⑤式得

$$v = \sqrt{\frac{2m_1(m_1+m_2)g^2}{(2m_1+m_3)k}} \text{⑥}.$$

25. (1) $2.4 \times 10^{-2}\text{m}$; (2) 见解析.

【解析】(1) 设电容器C两板间的电压为 U ，电场强度大小为 E ，电子在极板间穿行时 y 方向上的加速度大小为 a ，穿过C的时间为 t_1 ，穿出时电子偏转的距离为 y_1 ，由欧姆定律得

$$U = \frac{ER_1}{R_1+R_2} \text{①},$$

由运动学规律与牛顿第二定律得

$$E = \frac{U}{d} \text{②}, eE = ma \text{③}, t_1 = \frac{l_1}{v_0} \text{④}, y_1 = \frac{1}{2}at_1^2 \text{⑤},$$

$$\text{联立解得 } y_1 = \frac{eE}{2mv_0^2} \left(\frac{R_1}{R_1+R_2} \right) \frac{l_1^2}{d} \text{⑥},$$

代入数据得

$$y_1 = 4.8 \times 10^{-3}\text{m} \text{⑦},$$

由此可见 $y_1 < \frac{1}{2}d$ ，电子可通过C.

设电子从C穿出时，沿 y 方向的速度为 v_y ，穿出后到达屏S所经历的时间为 t_2 ，在此时间内电子在 y 方向移动的距离为 y_2 ，则有

$$v_y = at_1 \text{⑧}, t_2 = \frac{l_2}{v_0} \text{⑨}, y_2 = v_y t_2 \text{⑩}$$

$$\text{联立解得 } y_2 = \frac{eE}{mv_0^2} \left(\frac{R_1}{R_1+R_2} \right) \frac{l_1 l_2}{d} \text{⑪},$$

代入数据得

$$y_2 = 1.92 \times 10^{-2}\text{m} \text{⑫},$$

由题意 $y = y_1 + y_2 = 2.4 \times 10^{-2}\text{m} \text{⑬}.$

(2) 如图所示($R_2 = 1000\Omega$ 时，电子未通过C).

